

Modello relazionale

Prof. Simone Melzi
2022/2023

Introduzione

CAP 2
BASIS DI DATI
ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

1

Qualche informazione



- Docente:
 - **Ph.D.** Simone Melzi
 - **Location:** Edificio U14 Stanza 2017
 - **Email:** simone.melzi@unimib.it
 - **Web:** <https://sites.google.com/site/melzismn>
- Argomenti:
 - Modello Relazionale
 - SQL
- Materiale didattico:
 - Piattaforma Elearning Unimib: <http://elearning.unimib.it>

2

Lezioni

- Parte teorica (circa 20-30%).
- Parte pratica tramite Esercizi (circa 70-80%).

Due tipi di esercizi:

- Utili a capire e consolidare la teoria
- Finalizzati alla preparazione dell'esame
- Giorni delle mie lezioni: Seguiremo l'ordine migliore per voi.

3

Modello dei dati

- Un modello dei dati è un insieme di **concetti** per organizzare i dati e descriverne la struttura.
- Questo modello deve essere comprensibile a un elaboratore.
- Componente fondamentale di ogni modello sono i **meccanismi di strutturazione** (analogo dei **costruttori di tipo**).
- Ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori che permettono di definire nuovi tipi sulla base di tipi predefiniti (elementari).
- Il modello relazionale è il modello di dati più diffuso.

4

IL MODELLO RELAZIONALE

Permette di definire tipi per mezzo del costruttore **relazione** che permette di organizzare i dati in insiemi di record a **struttura fissa**.

Una **relazione** è spesso rappresentata da una **tabella**:

le righe: rappresentano specifici record

le colonne: corrispondono ai campi dei record

l'ordine di righe e colonne è sostanzialmente **irrilevante**.

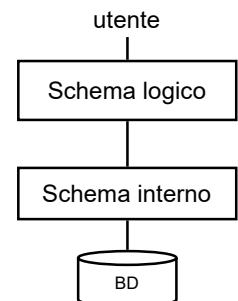
nome	cognome	Data di nascita	professione	tel
mario	rossi	21/10/80	impiegato	02 345678
sara	bianchi	17/03/77	avvocato	031 45678
marco	verdi	11/11/67	medico	06 789052

In una base di dati relazionale ci sono in generale più relazioni.

5

Architettura (semplificata) di un DBMS

- **schema logico**: descrizione della base di dati nel modello logico adottato (ad esempio, la struttura della tabella)
- **schema interno** (o **fisico**): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture di memorizzazione (realizzazione fisica attraverso file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)



6

Indipendenza dei dati

- Il livello logico è **indipendente** da quello fisico:
 - una tabella è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica (che può anche cambiare nel tempo)
- Perciò in questo corso vedremo solo il livello logico e non quello fisico

7

7

8

I modelli logici dei dati

- Tre modelli logici tradizionali
 - gerarchico** (organizzazione ad albero)
 - reticolare** (organizzazione a grafo)
 - relazionale** (organizzazione a tabella)
- Più recenti (e meno diffusi)
 - a oggetti** (organizzazione a oggetti)
 - XML**
 - NoSQL** (basata su documenti)

Si chiamano modelli logici perché pur basandosi su strutture astratte queste riflettono una particolare organizzazione

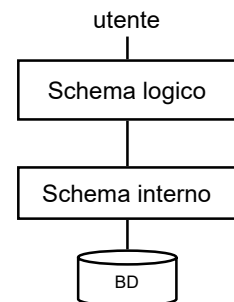
<https://db-engines.com/en/ranking>

9

9

Architettura (semplificata) di un DBMS

- schema logico**: descrizione della base di dati nel modello logico adottato (ad esempio, la struttura della tabella)
- schema interno (o fisico)**: rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture di memorizzazione (realizzazione fisica attraverso file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)



10

10

IL MODELLO RELAZIONALE

Permette di definire tipi per mezzo del costruttore **relazione** che permette di organizzare i dati in insiemi di record a **struttura fissa**.

Una **relazione** è spesso rappresentata da una **tabella**:

le righe: rappresentano specifici record

le colonne: corrispondono ai campi dei record

l'ordine di righe e colonne è sostanzialmente **irrilevante**.

nome	cognome	Data di nascita	professione	tel
mario	rossi	21/10/80	impiegato	02 345678
sara	bianchi	17/03/77	avvocato	031 45678
marco	verdi	11/11/67	medico	06 789052

In una base di dati relazionale ci sono in generale più relazioni.

11

11

Il modello relazionale

- Proposto da E. F. Codd nel 1970 per favorire l'**indipendenza dei dati**
- Disponibile in DBMS reali nel 1981 (non è facile implementare l'indipendenza con efficienza e affidabilità!)
- Basato:
 - sul concetto matematico di relazione – **concetto formale** (con una variante)
 - tabelle – **concetto intuitivo**
- Definisce come sono organizzati i dati e non come sono poi memorizzati e gestiti dal sistema informatico (**schema logico**)

12

12

Termine “relazione” in tre accezioni

- **relazione matematica**: come nella teoria degli insiemi
- **relazione**: secondo il modello relazionale dei dati
- **relazione** (dall'inglese **relationship**) che rappresenta una classe di fatti, nel modello Entity-Relationship; tradotto anche con **associazione** o **correlazione**

13

13

Modello relazionale

Prof. Simone Melzi
2022/2023

Definizioni

CAP 2
BASI DI DATI
ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

14

14

Prodotto Cartesiano

- Dati due insiemi D_1, D_2 (Estendibile a n insiemi distinti o non)
- **prodotto cartesiano** $D_1 \times D_2$:
 - l'insieme di tutte le coppie **ordinate** (v_1, v_2) tali che $v_1 \in D_1$ e $v_2 \in D_2$
- **Esempio**
 $A = \{1, 2, 4\}$ e $B = \{a, b\}$
Il **prodotto cartesiano** $A \times B$ è composto da:

$$\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

Le sei coppie ordinate (il primo da A, il secondo da B) senza ripetizioni

15

15

Relazione matematica

- $D_1, \dots, D_n$ (n insiemi anche non distinti)
 - **prodotto cartesiano** $D_1 \times \dots \times D_n$:
 - l'insieme di tutte le n -uple ordinate $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$
 - **relazione matematica** su $D_1, \dots, D_n$:
 - un sottoinsieme di $D_1 \times \dots \times D_n$
 - $D_1, \dots, D_n$ sono i **domini** della relazione
- Il numero delle componenti del prodotto (n) è detto **grado** della relazione; il numero di n -uple della relazione è la **cardinalità** della relazione.

16

16

Relazione matematica, esempio

- $D_1 = \{a, b\}$
- $D_2 = \{x, y, z\}$
- prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$

a	x
a	y
a	z
b	x
b	y
b	z

- una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

grado $n=2$	
a	x
a	z
b	y

cardinalità 3

18

18

17

Relazione matematica, esempio

- Consideriamo l'insieme dei Nomi e dei numeri di telefono dei dipendenti di una ditta

Mario Rossi	2345
Luca Verdi	2367
Anna Bianchi	2378
	2356

 D_1 D_2

Il **prodotto cartesiano** $D_1 \times D_2$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate (NOME,TELEFONO)

19

19

Prodotto cartesiano, esempio

Mario Rossi	2345
Mario Rossi	2367
Mario Rossi	2378
Mario Rossi	2356
Luca Verdi	2345
Luca Verdi	2367
Luca Verdi	2378
Luca Verdi	2356
Anna Bianchi	2345
Anna Bianchi	2367
Anna Bianchi	2378
Anna Bianchi	2356

- Il prodotto cartesiano contiene tutte le possibili associazioni fra gli elementi degli insiemi
- La rubrica dei numeri telefonici contiene solo alcune di tutte le possibili coppie

20

20

Relazione matematica, esempio

- Una relazione matematica sugli insiemi D_1 e D_2 (domini) è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$
- Le relazioni si possono visualizzare efficacemente con una tabella in cui ogni colonna corrisponde ad un dominio e ogni riga a un elemento della relazione

La relazione RUBRICA

Mario Rossi	2345
Luca Verdi	2367
Luca Verdi	2378
Anna Bianchi	2356

La rubrica contiene solo le coppie (NOME,TELEFONO) che esistono

21

21

Relazione matematica, proprietà

- una **relazione matematica** è un insieme di **n-uple ordinate**:
 - $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$
- proprietà:
 - non c'è ordinamento fra le n-uple (in verticale);
 - le n-uple sono distinte
 - ciascuna n-upla è ordinata (in orizzontale): l' i-esimo valore proviene dall' i-esimo dominio

22

22

Relazione matematica, proprietà

- ciascuna n-upla è ordinata: l' i-esimo valore proviene dall' i-esimo dominio

Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

Lazio	Juve	3	1
Milan	Lazio	2	0
Roma	Juve	0	2
Milan	Roma	0	1

23

23

Relazione matematica, esempio

Partite $\subseteq \text{string} \times \text{string} \times \text{int} \times \text{int}$

Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

- Ciascuno dei domini ha due **ruoli** diversi, distinguibili attraverso la posizione:
 - La struttura è **posizionale**

24

24

Relazioni nel modello relazionale

- A ciascun dominio si associa un nome (**attributo**), che ne descrive il "ruolo"
- Gli attributi possono essere usati come intestazione
- Struttura non posizionale

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

25

25

Tabelle e relazioni

- Una tabella rappresenta una relazione se
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
 - le righe sono diverse fra loro
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

26

26

Modello basato su valori

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

27

27

Modello basato su puntatori

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
	30	
	24	
	28	
	26	

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

28

28

Struttura basata su valori : Vantaggi

- indipendenza dalle strutture fisiche (si potrebbe avere anche con puntatori di alto livello) che possono cambiare dinamicamente
- si rappresenta solo ciò che è rilevante dal punto di vista dell'applicazione
- i dati sono portabili più facilmente da un sistema ad un altro
- per accedere ai dati non serve sapere come sono memorizzati fisicamente

29

29

Schema e istanza

In ogni base di dati esistono:

- lo **schema**, sostanzialmente invariante nel tempo, che ne descrive la struttura (aspetto intensionale)
 - es.: le intestazioni delle tabelle
- l'**istanza**, i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (aspetto estensionale)
 - es.: il "corpo" di ciascuna tabella

30

30

Definizioni

• Schema di relazione:

un nome R_i (MAIUSCOLO) con un insieme di attributi $X = \{A_1, \dots, A_n\}$:

$$R_i(A_1, \dots, A_n) = R_i(X)$$

STUDENTI(Matricola, Cognome, Nome, Data di Nascita)

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1978
	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

31

31

Definizioni

• Schema di base di dati:

insieme di schemi di relazione con nomi diversi:

$$R = \{R_1(X_1), \dots, R_k(X_k)\}$$

$R = \{ \text{STUDENTI}(\text{Matricola}, \text{Cognome}, \text{Nome}, \text{Data di Nascita}), \text{ESAMI}(\text{Studente}, \text{Voto}, \text{Corso}), \text{CORSI}(\text{Codice}, \text{Titolo}, \text{Docente}) \}$

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1978
	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami	Studente	Voto	Corso
	3456	30	04
	3456	24	02
	9283	28	01
	6554	26	01

corsi	Codice	Titolo	Docente
	01	Analisi	Mario
	02	Chimica	Bruni
	04	Chimica	Verdi

32

32

Definizioni, 2

- Una **tupla** su un insieme di attributi X è una funzione t che associa a ciascun attributo A in X un valore del dominio di A
- $t[A]$ (o $t.A$) denota il valore della tupla t sull'attributo A

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

- una relazione R con attributi A_1, A_2 e A_3 , e corrispondenti domini D_1, D_2 e D_3 si può denotare anche come $R(A_1 : D_1, A_2 : D_2, A_3 : D_3)$

33

33

Definizioni, 3

- (Istanza di) **relazione** su uno schema $R(X)$: insieme r_1 (minuscolo) di tuple su X
- (Istanza di) **base di dati** su uno schema $R = \{R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)\}$: insieme di relazioni $r = \{r_1, \dots, r_n\}$ (con r_i relazione su R_i)

34

34

Schema della relazione studenti

STUDENTI(Matricola, Cognome, Nome, Data di Nascita)

Istanza della relazione studenti

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1978
	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

$t_i = \text{tupla } i \rightarrow$

Da una tupla possiamo estrarre il valore degli attributi

$$t_i[\text{Matricola}] = 3456$$

35

35

Schema della relazione partite

PARTITE (Casa, Fuori, RetiCasa, RetiFuori)

Istanza della relazione partite

partite	Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
t1	Juve	Lazio	3	1
t2	Lazio	Milan	2	0
t3	Juve	Roma	0	2
t4	Roma	Milan	0	1

$$t1[\text{casa}] = \text{Juve}$$

$$t2[\text{Fuori}] = \text{Milan}$$

$$t4[\text{casa}] = \text{Roma}$$

$$t4[\text{Fuori}] = \text{Milan}$$

$$t1[\text{RetiCasa}] = 3$$

$$t3[\text{RetiFuori}] = 2$$

36

36

Notazione

attributi: lettere iniziali dell'alfabeto, maiuscole:
A, B, C, A', A1, ...

insiemi di attributi: lettere finali dell'alfabeto, maiuscole:
X, Y, Z, X', X1, ...

unioni di insiemi: XY anziché X U Y

nomi di relazione: R e lettere circostanti, maiuscole, anche con indici e pedici: R₁, S, S', ...

relazione: come il nome della relazione, ma in minuscolo

schema di base di dati: lettera maiuscola in grassetto R, S, ...

base di dati: stesso simbolo dello schema, ma in minuscolo

37

37

Riassunto delle definizioni

Termini informali	Termini formali
tabella	relazione
colonna	Attributo/dominio
riga	Tupla
Valori nella colonna	dominio
Definizione della tabella	Schema della relazione
Tabella popolata	Istanza della relazione

38

38

Modello relazionale

Prof. Simone Melzi
2021/2022

Esempio

CAP 2
BASI DI DATI
ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

39

39

Rappresentazione di Strutture nidificate per mezzo di relazioni

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1235	DEL 12/10/2000	
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
TOTALE		39,20

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1240	DEL 13/10/2000	
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
TOTALE		39,00

Informazioni fisse: numero, data, totale

Informazioni variabili: tipo portata, numero di ordini, costo

40

40

Relazioni che rappresentano strutture nidificate

ricevute	Numero	Data	Totale
	1235	12/10/2000	39,20
	1240	13/10/2000	39,00

dettaglio	Numero	Qtà	piatto	costo
	1235	3	Coperti	3,00
	1235	2	Antipasti	6,20
	1235	3	Primi	12,00
	1235	2	Bistecche	18,00
	1240	2	Coperti	2,00
	...	...	...	...

42

42

41

Strutture nidificate, riflessione

- Abbiamo rappresentato veramente tutti gli aspetti delle ricevute?
- Dipende da che cosa ci interessa!
 - l'ordine delle righe è rilevante?
 - possono esistere linee ripetute in una ricevuta?
- Sono possibili rappresentazioni diverse

43

43

Rappresentazione alternativa per strutture nidificate

ricevute

Numero	Data	Totale
1235	12/10/2000	39,20
1240	13/10/2000	39,00

dettaglio

Numero	Riga	Qtà	Descrizione	Importo
1235	1	3	Coperti	3,00
1235	2	2	Antipasti	6,20
1235	3	3	Primi	12,00
1235	4	2	Bistecche	18,00
1240	1	2	Coperti	2,00
...	...	...	...	...

44

44

Modello relazionale

Prof. Simone Melzi
2022/2023

Chiavi

CAP 2
BASI DI DATI
ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

45

45

Tabelle e relazioni

- Una tabella rappresenta una relazione se
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
 - le righe sono diverse fra loro
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

46

46

Tabelle e relazioni

- Una tabella rappresenta una relazione se
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
 - **le righe sono diverse fra loro**
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

47

47

Identificazione delle tuple

Cognome	Nome	Corso
Rossi	Mario	Ing Inf
Rossi	Mario	Ing Inf
Neri	Piero	Ing Mecc
Neri	Mario	Ing Inf
Rossi	Piero	Ing Mecc

- ci sono due tuple identiche

48

48

Identificazione delle tuple

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- non ci sono due tuple con lo stesso valore sull'attributo Matricola
- non ci sono due tuple uguali su tutti e tre gli attributi Cognome, Nome e Data di Nascita

49

49

Chiave

- insieme di attributi che identificano **univocamente** le tuple di una relazione

Formalmente:

- un insieme K di attributi è **superchiave** per r se r non contiene due tuple distinte t_1 e t_2 con $t_1[K] = t_2[K]$
- K è **chiave** per r se è una superchiave minimale per r (cioè non contiene un'altra superchiave)
- Esiste Sempre la chiave per qualsiasi relazione

50

50

Esistenza delle chiavi

- Una relazione non può contenere tuple distinte ma uguali
- **Il numero degli attributi è finito (e diverso da 0)**

Da questo possiamo concludere che:

- Ogni relazione ha come superchiave l'insieme degli attributi su cui è definita
- e quindi ha (almeno) una chiave

51

51

Importanza delle chiavi

- l'esistenza delle chiavi garantisce l'accessibilità a ciascun dato della base di dati
- le chiavi permettono di correlare i dati in **relazioni diverse**:
 - il modello relazionale è basato su valori

52

52

Una chiave

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- **Matricola** è una chiave:
 - è superchiave
 - contiene un solo attributo e quindi è minimale
 - La denotiamo sottolineandola!

53

53

Chiavi per collegare Relazioni

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1978
	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami	Studente	Voto	Corso
	3456	30	04
	3456	24	02
	9283	28	01
	6554	26	01

corsi	Codice	Titolo	Docente
	01	Analisi	Mario
	02	Chimica	Bruni
	04	Chimica	Verdi

54

54

Una chiave

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- **Matricola** è una chiave:
 - è superchiave
 - contiene un solo attributo e quindi è minimale
 - La denotiamo sottolineandola!

55

55

Un'altra chiave

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- **Cognome, Nome, Nascita** è un'altra chiave:
 - è superchiave
 - minimale

56

56

Un'altra chiave (2)

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- Non ci sono tuple uguali su Cognome e Corso:
 - **Cognome e Corso** formano una chiave
- Ma è sempre vero?
- **Questa è una chiave per caso!** a noi però interessano le chiavi corrispondenti a vincoli di integrità soddisfatti da tutte le relazioni lecite dello schema.

57

57

Chiavi e superchiavi

Visit gosocrative.com and enter room name BASIDIDATIT2

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (superchiave e chiave sono due concetti diversi):



1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

58

58

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Sì
No
No
Sì
No
Sì
No

59

59

Informazione incompleta

- Il modello relazionale impone ai dati una struttura rigida:
 - le informazioni sono rappresentate per mezzo di tuple
 - solo alcuni formati di tuple sono ammessi: quelli che corrispondono agli schemi di relazione
- I dati disponibili possono non corrispondere al formato previsto:
 - Hanno attributi in più che non sono nello schema
 - Mancano di alcuni attributi = **Informazione incompleta**

60

60

Informazione incompleta: motivazioni

Nome	SecondoNome	Cognome	
Franklin	Delano	Roosevelt	Esiste ma non lo conosciamo
Winston	sconosciuto	Churchill	
Charles	inesistente	De Gaulle	Non esiste
Simone	senza informazione	Melzi	Non sappiamo se esiste e Se esiste non lo conosciamo

61

61

Informazione incompleta nel modello relazionale

- Si adotta una tecnica rudimentale ma efficace:
 - valore nullo**: denota l'assenza di un valore del dominio (e non è un valore del dominio)
- $t[A]$, per ogni attributo A , è un valore del dominio $\text{dom}(A)$ oppure il valore nullo NULL

62

62

Tipi di valore nullo

- (almeno) tre casi differenti
 - valore **sconosciuto**
 - valore **inesistente**
 - valore **senza informazione**
- I DBMS **non** distinguono i tipi di valore nullo
- Si possono (e si devono) imporre restrizioni sulla presenza di valori nulli
- Dobbiamo cercare di usarne il meno possibile!
- MAI NELLE CHIVI PRIMARIE**

63

63

Troppi valori nulli

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	NULL
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
esami	NULL	Rossi	Maria	01/02/1978
	Studente	Voto	Corso	
	NULL	30	NULL	
	NULL	24	02	
corsi	9283	28	01	
	Codice	Titolo	Docente	
	01	Analisi	Mario	
	02	Chimica	NULL	
	NULL	Chimica	Verdi	

64

64

Chiave primaria

- Chiave su cui non sono ammessi nulli
- Notazione: sottolineatura

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Corso	Nascita
86765	NULL	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NULL
43289	Neri	Mario	NULL	5/12/78

65

65

Vincoli di integrità

- Risulta evidente che solo alcune configurazioni di valori nulli sono ammissibili.
- CI SONO DEI VINCOLI su come popolare le tabelle!
- Esistono vincoli (**detti di integrità**) che possono essere espressi per ognuno dei domini della relazione e non solo relativamente ai valori nulli.

66

66

Una base di dati "scorretta"

Esami	Studente	Voto	Lode	Corso
	276545	32		01
	276545	30	e lode	02
	787643	27	e lode	03
	739430	24		04

Studenti	Matricola	Cognome	Nome
	276545	Rossi	Mario
	787643	Neri	Piero
	787643	Bianchi	Luca

67

67

Vincoli di integrità

Non tutte le tuple rappresentano informazione corretta per un'applicazione:

- valori nulli
- valori fuori del dominio di un attributo **Es: Voto = 32 in relazione Esami**
- tuple inconsistenti (valori di più attributi non simultaneamente assegnabili) **Es: Voto = 27-lode in relazione Esami**
- tuple con valori uguali per attributi identificanti (chiavi) **Es: tuple con stessa matricola in relazione Studenti**
- valori inesistenti in attributi usati per corrispondenze tra relazioni **Es: Studente in relazione Esami**

68

68

Vincoli di integrità, perché?

- descrizione più accurata della realtà
- contributo alla "qualità dei dati"
- utili nella progettazione
- usati dai DBMS nella esecuzione delle interrogazioni
- Non tutte le proprietà di interesse sono rappresentabili per mezzo di vincoli di integrità esprimibili direttamente.

69

69

Tipi di vincoli

- vincoli **intrarelazionali**
 - vincoli su **valori** (o di **dominio**)
 - vincoli di **tupla**
 - ★ vincoli di **chiave** (valuta le tuple nel complesso. es. non possono esistere due tuple con uno stesso valore per un particolare attributo A chiave)
- vincoli **interrelazionali** (coinvolge più relazioni)
 - ★ vincoli di integrità referenziale

70

70

Vincoli di integrità

- Proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione
- Un vincolo è una funzione booleana (un **predicato**): associa ad ogni istanza il valore **vero** o **falso**
 - **vero**: istanza *corretta* (*ammissibile, lecita*)
 - **falso**: istanza *inconsistente*

71

71

Sintassi ed esempi

- Possibile sintassi: espressione booleana che confronta valori di attributo o espressioni aritmetiche su di essi
- Vincolo di dominio. Es.:
(Voto $\geq$ 18) AND (Voto $\leq$ 30)
- Vincolo di tupla. Es.:
(Voto = 30) OR (NOT (Lode = "e lode"))

72

72

Vincoli di tupla, esempio

Stipendi	Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
	Rossi	55.000	12.500	42.500
	Neri	45.000	10.000	35.000
	Bruni	47.000	11.000	36.000

$$\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto})$$

73

73

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
NULL	NULL	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NULL
NULL	Neri	Mario	NULL	5/12/78

- questo schema di relazione ha come chiavi {Matricola} e {Cognome, Nome, DataNascita}
- La presenza di valori nulli nelle chiavi deve essere limitata (anche perchè non ci si può riferire in altre relazioni della base di dati a certe tuple di questa istanza)

74

74



75

75

Modello Relazionale

Prof. Simone Melzi
2022/2023

Vincoli di Integrità Referenziale

CAP 2
BASI DI DATI
ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

76

76

Ricapitolazione

- Modello relazionale
- Concetto relazione come variazione di relazione matematica
- Schema e istanza
- Basi di dati come insieme di relazioni
- Superchiave
- Superchiave minimale (CHIAVE)
- Valore nullo
- Vincoli di inter e intra relazionali
- Chiave Primaria

77

77

Ricapitolazione

- Vincoli intrarelazionali
 - Vincoli di dominio
 - Vincoli di tupla,
 - ...
- Vincoli interrelazionali
 - Vincoli di integrità referenziale

78

78

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

Matricola	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Auto

Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

79

79

Codice	Data	Vigile	Cognome	Nome	Prov	Numero	Cognome	Nome
34321	1/2/95	3987	Rossi	Luca	MI	39548K	Rossi	Mario
53524	4/3/95	3295	Neri	Piero	TO	E39548	Rossi	Mario
64521	5/4/96	3295	Neri	Piero	PR	839548	Neri	Luca
73321	5/2/98	9345	Neri	Mario	PR	839548	Neri	Luca

80

80

Codice	Data	Vigile	Cognome	Nome	Prov	Numero	Cognome	Nome
34321	1/2/95	3987	Rossi	Luca	MI	39548K	Rossi	Mario
53524	4/3/95	3295	Neri	Piero	TO	E39548	Rossi	Mario
64521	5/4/96	3295	Neri	Piero	PR	839548	Neri	Luca
73321	5/2/98	9345	Neri	Mario	PR	839548	Neri	Luca

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

Matricola	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Auto

Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

81

81

Codice	Data	Vigile	Cognome	Nome	Prov	Numero	Cognome	Nome
34321	1/2/95	3987	Rossi	Luca	MI	39548K	Rossi	Mario
53524	4/3/95	3295	Neri	Piero	TO	E39548	Rossi	Mario
64521	5/4/96	3295	Neri	Piero	PR	839548	Neri	Luca
73321	5/2/98	9345	Neri	Mario	PR	839548	Neri	Luca

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

Matricola	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Auto

Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

82

82

Vincolo di integrità referenziale

- Un vincolo di **integrità referenziale** ("foreign key") fra gli attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori su X in R_1 di comparire **come valori della chiave primaria di R_2**

83

83

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

Matricola	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

84

84

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Auto

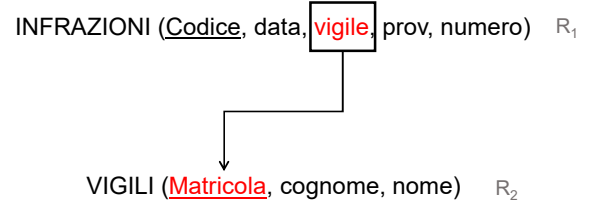
Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

85

85

Integrità referenziale:

Graficamente

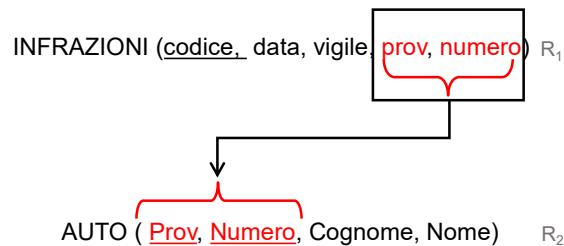


86

86

Integrità referenziale:

Graficamente



87

87

Vincolo di integrità referenziale

- Un vincolo di **integrità referenziale** ("foreign key") fra gli attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori su X in R_1 di comparire **come valori della chiave primaria di R_2**

88

88

Ricapitolazione

- Modello relazionale
- Concetto relazione come relazione matematica + un'altra proprietà
- Schema e istanza
- Basi di dati come insieme di relazioni
- Superchiave
- Superchiave minimale (CHIAVE)
- Valore nullo
- Vincoli di inter e intra relazionali
- Vincoli di integrità referenziale

89

89

Modello Relazionale

Prof. Simone Melzi
2022/2023

ESERCIZI PRELIMINARI

90

90

Riassunto modello relazionale

- Il modello relazionale è basato sul concetto di relazione,
- Relazione è una variante di relazione matematica tra n domini
- A ogni occorrenza di dominio associa un nome, detto attributo
- Lo schema di una relazione consiste di un nome e di un insieme di attributi;
- l'istanza di una relazione è un insieme di tuple,
- Le tuple sono funzioni da attributi dello schema a valore del corrispondente dominio
- In assenza di informazioni si fa uso del valore nullo (NULL),
- NULL non appartiene a nessun dominio

91

91

Riassunto modello relazionale

- Ogni relazione ha almeno una chiave.
- Le chiavi primarie sono chiavi che non ammettono valori nulli
- I vincoli garantiscono l'integrità dei dati (definiscono istanze ammissibili)
- Vincoli di domino, di tupla e di chiave sono vincoli intra-relazionali
- I vincoli inter-relazionali sono quelli di integrità referenziale.
- I vincoli di integrità referenziale stabiliscono le correlazioni principali tra i dati di diverse relazioni

92

92

Esempio Esercizio Esame:

La seguente base di dati descrive le informazioni relative ad una società che organizza inventari presso vari negozi. La società ha diversi operatori dipendenti descritti mediante la relazione OPERATORE con attributi CF, Nome, Cognome, Data_nascita, Data_assunzione, Email, Telefono.

La relazione AZIENDACliente identificata dalla partita IVA dell'azienda indica di ciascun cliente il nome e la sede legale. Ogni cliente può avere diversi negozi modellati dalla relazione NEGOZIO con attributi Azienda, CodiceNegozio, Città, Indirizzo, Telefono, Email. Per ogni Azienda i vari negozi sono identificati dal CodiceNegozio. Lo stesso CodiceNegozio potrebbe essere usato da diverse aziende. Due negozi della stessa azienda hanno sicuramente codice differente.

La relazione CONTRATTO che raccoglie le informazioni relative ai contratti è composta dagli attributi Azienda, CodiceNegozio, DataInventario, DataContratto. Ogni negozio ha un contratto per ciascun suo inventario. Diversi contratti per lo stesso negozio possono essere stipulati lo stesso giorno ma in ciascun negozio può esserci al più un inventario al giorno. Infine, la relazione TURNO indica per ogni inventario quali sono gli operatori assegnati e per ciascuno di questi l'orario di inizio e fine turno (Orainizio, OraFine). Uno stesso operatore può svolgere un solo turno in ciascun inventario.

93

93

Esempio Esercizio Esame:

La seguente base di dati descrive le informazioni relative ad una società che organizza inventari presso vari negozi. La società ha diversi operatori dipendenti descritti mediante la relazione OPERATORE con attributi CF, Nome, Cognome, Data_nascita, Data_assunzione, Email, Telefono.

La relazione AZIENDACliente identificata dalla partita IVA dell'azienda indica di ciascun cliente il nome e la sede legale. Ogni cliente può avere diversi negozi modellati dalla relazione NEGOZIO con attributi Azienda, CodiceNegozio, Città, Indirizzo, Telefono, Email. Per ogni Azienda i vari negozi sono identificati dal CodiceNegozio. Lo stesso CodiceNegozio potrebbe essere usato da diverse aziende. Due negozi della stessa azienda hanno sicuramente codice differente.

La relazione CONTRATTO che raccoglie le informazioni relative ai contratti è composta dagli attributi Azienda, CodiceNegozio, DataInventario, DataContratto. Ogni negozio ha un contratto per ciascun suo inventario. Diversi contratti per lo stesso negozio possono essere stipulati lo stesso giorno ma in ciascun negozio può esserci al più un inventario al giorno. Infine, la relazione TURNO indica per ogni inventario quali sono gli operatori assegnati e per ciascuno di questi l'orario di inizio e fine turno (Orainizio, OraFine). Uno stesso operatore può svolgere un solo turno in ciascun inventario.

94

94

Esempio Esercizio Esame:

Schema delle relazioni:

OPERATORE(CF, Nome, Cognome, Data_nascita, Data_assunzione, Email, Telefono)

AZIENDACliente(Piva, Nome, SedeLegale)

NEGOZIO(Azienda, CodiceNegozio, Città, Indirizzo, Telefono, Email)

CONTRATTO(Azienda, CodiceNegozio, DataInventario, DataContratto)

TURNO(Azienda, CodiceNegozio, DataInventario, Operatore, Orainizio, OraFine)

Definire:

1. Tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale.
2. Due vincoli intrarelazionali di tupla.
3. Altre due chiavi alternative per la relazione OPERATORE
4. Una superchiave per la relazione CONTRATTO

I vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico, mediante

- a. un cerchio che identifica l'insieme degli attributi nella chiave esterna,
- b. una freccia orientata che li collega con gli attributi della chiave primaria.

95

95

SOLUZIONE

Schema delle relazioni:

OPERATORE(CF, Nome, Cognome, Data_nascita, Data_assunzione, Email, Telefono)

AZIENDACliente(Piva, Nome, SedeLegale)

NEGOZIO(Azienda, CodiceNegozio, Città, Indirizzo, Telefono, Email)

CONTRATTO(Azienda, CodiceNegozio, DataInventario, DataContratto)

TURNO(Azienda, CodiceNegozio, DataInventario, Operatore, Orainizio, OraFine)

1. Tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale.

NEGOZIO.Azienda a AZIENDACliente
(CONTRATTO.Azienda, CONTRATTO.CodiceNegozio) a NEGOZIO
(TURNO.Azienda, TURNO.CodiceNegozio, TURNO.DataInventario) a CONTRATTO
TURNO.Operatore a OPERATORE

2. Due vincoli intrarelazionali di tupla.

Data_nascita precede Data_assunzione

3. Altre due chiavi alternative per la relazione NEGOZIO

Telefono oppure in alternativa Email

4. Una superchiave per la relazione CONTRATTO

Tutti gli attributi.

96

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Si

97

97

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Si
No

98

98

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Si
No
No

99

99

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Si
No
No
Si

100

100

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Si
No
No
Si
No

101

101

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Si
No
No
Si
No
Si

102

102

Cap. 2

Chiavi e superchiavi

Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere, in una definizione rigorosa del modello relazionale (ricordare che superchiave e chiave sono due concetti diversi):

1. ogni relazione ha almeno una chiave
2. ogni relazione ha esattamente una chiave
3. ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave
4. possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave
5. una chiave può essere sottoinsieme di un'altra
6. può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi
7. può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

Sì
No
No
Sì
No
Sì
No

103

103

Cap. 2

Considerare le informazioni per la gestione dei prestiti di una biblioteca personale.

Il proprietario presta libri ai suoi amici, che indica semplicemente attraverso i rispettivi nomi o soprannomi (così da evitare omonimie) e fa riferimento ai libri attraverso i titoli (non possiede due libri con lo stesso titolo). Quando presta un libro, prende nota della data prevista di restituzione.

Definire uno schema di relazione per rappresentare queste informazioni, individuando opportuni domini per i vari attributi e mostrarne un'istanza in forma tabellare. Indicare la chiave (o le chiavi) della relazione.

104

104



105

105

Cap. 2

PRESTITO (Libro, Nome, Data restituzione)

Libro	Nome	Data restituzione
Romeo and Juliet	John	15/04/95
Hamlet	Mary	20/03/95
Macbeth	Tom	1/04/95
King Lear	Peter	20/03/95

{Libro, Data_restituzione} è chiave

{Libro, Nome} è possibile chiave

Nome è chiave per caso

106

106

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Dottori			
numero	cognome	nome	reparto
203	Black	Peter	A
574	Bisi	Mavis	B
461	Boyne	Steve	B
530	Clark	Nicola	C
405	Mizzi	Nicola	A
501	Mount	Mavis	A

Ricoveri			
codice	datainizio	datafine	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A
A102	2/12/94	2/01/95	A
S372	5/10/94	3/12/94	B
B444	1/12/94	1/01/95	B
S555	5/10/94	1/11/94	A

Descrivere in linguaggio naturale le informazioni organizzate nella base di dati.

(base di dati per un ospedale o una clinica)

107

107

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Dottori			
numero	cognome	nome	reparto
203	Black	Peter	A
574	Bisi	Mavis	B
461	Boyne	Steve	B
530	Clark	Nicola	C
405	Mizzi	Nicola	A
501	Mount	Mavis	A

Ricoveri			
codice	datainizio	datafine	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A
A102	2/12/94	2/01/95	A
S372	5/10/94	3/12/94	B
B444	1/12/94	1/01/95	B
S555	5/10/94	1/11/94	A

La relazione PAZIENTI contiene nome e cognome delle persone ricoverate almeno una volta in quell'ospedale. I pazienti sono identificati da un codice.

108

108

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Ricoveri				Dottori			
codice	datainizio	datafine	reparto	numero	cognome	nome	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A	203	Black	Peter	A
A102	2/12/94	2/01/95	A	574	Bisi	Mavis	B
S372	5/10/94	3/12/94	B	461	Boyne	Steve	B
B444	1/12/94	1/01/95	B	530	Clark	Nicola	C
S555	5/10/94	1/11/94	A	405	Mizzi	Nicola	A
				501	Mount	Mavis	A

La relazione **RICOVERI** contiene tutti i ricoveri nell'ospedale, con codice di ciascun paziente, date di inizio e fine del ricovero insieme con il riferimento al reparto di ricovero. I ricoveri sono identificati dai pazienti e dalle date di inizio dei ricoveri.

109

109

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Ricoveri				Dottori			
codice	datainizio	datafine	reparto	numero	cognome	nome	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A	203	Black	Peter	A
A102	2/12/94	2/01/95	A	574	Bisi	Mavis	B
S372	5/10/94	3/12/94	B	461	Boyne	Steve	B
B444	1/12/94	1/01/95	B	530	Clark	Nicola	C
S555	5/10/94	1/11/94	A	405	Mizzi	Nicola	A
				501	Mount	Mavis	A

La relazione **REPARTI** descrive i reparti dell'ospedale con il loro nome e i rispettivi primari. I reparti sono identificati da un codice.

110

110

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Ricoveri				Dottori			
codice	datainizio	datafine	reparto	numero	cognome	nome	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A	203	Black	Peter	A
A102	2/12/94	2/01/95	A	574	Bisi	Mavis	B
S372	5/10/94	3/12/94	B	461	Boyne	Steve	B
B444	1/12/94	1/01/95	B	530	Clark	Nicola	C
S555	5/10/94	1/11/94	A	405	Mizzi	Nicola	A
				501	Mount	Mavis	A

La relazione **DOTTORI** contiene nome, cognome dei dottori dell'ospedale insieme con il riferimento ai rispettivi reparti. I dottori sono identificati da un numero (o matricola).

111

111

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Ricoveri				Dottori			
codice	datainizio	datafine	reparto	numero	cognome	nome	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A	203	Black	Peter	A
A102	2/12/94	2/01/95	A	574	Bisi	Mavis	B
S372	5/10/94	3/12/94	B	461	Boyne	Steve	B
B444	1/12/94	1/01/95	B	530	Clark	Nicola	C
S555	5/10/94	1/11/94	A	405	Mizzi	Nicola	A
				501	Mount	Mavis	A

Individuare:

1. le chiavi (primaria, e almeno 1 superchiave)
2. i vincoli di integrità referenziale
3. gli attributi su cui NON possono essere ammessi valori nulli.

112

112

chiavi

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

Ricoveri				Dottori			
codice	datainizio	datafine	reparto	numero	cognome	nome	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A	203	Black	Peter	A
A102	2/12/94	2/01/95	A	574	Bisi	Mavis	B
S372	5/10/94	3/12/94	B	461	Boyne	Steve	B
B444	1/12/94	1/01/95	B	530	Clark	Nicola	C
S555	5/10/94	1/11/94	A	405	Mizzi	Nicola	A
				501	Mount	Mavis	A

Codice per la relazione PAZIENTI
 {Paziente, datainizio}, {Paziente, datafine} per la relazione RICOVERI (si assume che un paziente sia ricoverato – dimesso - una sola volta in un giorno)
 Numero per la relazione DOTTORI
 Codice per la relazione REPARTI

113

113

Pazienti			Reparti		
codice	cognome	nome	codice	nome	dottore
A102	Harris	Lucy	A	Surgical	203
B372	Rossini	Peter	B	Paediatric	574
B543	Johnson	Nadia	C	Medical	530
B444	Johnson	Luigi			
S555	Rose	Jean			

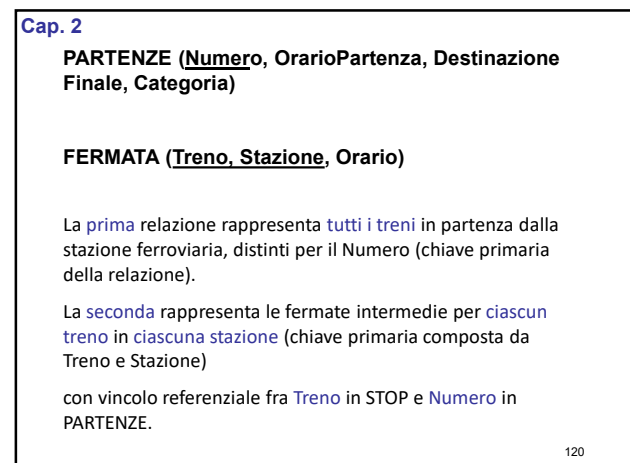
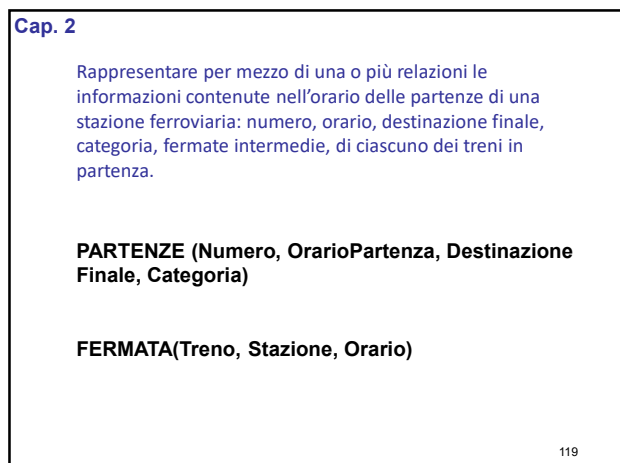
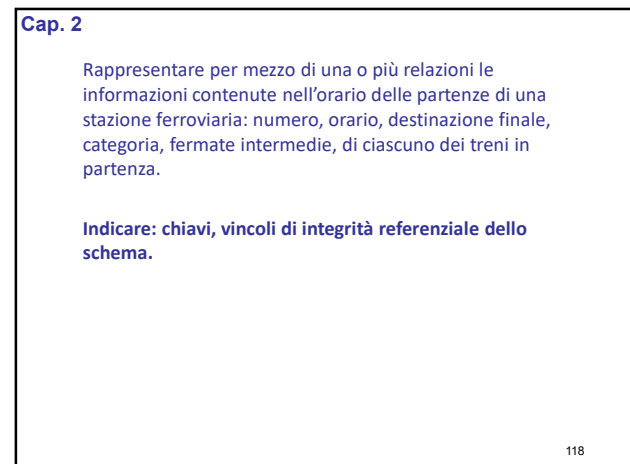
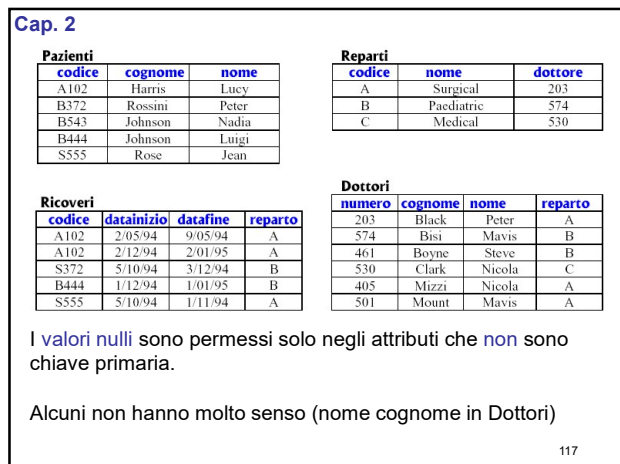
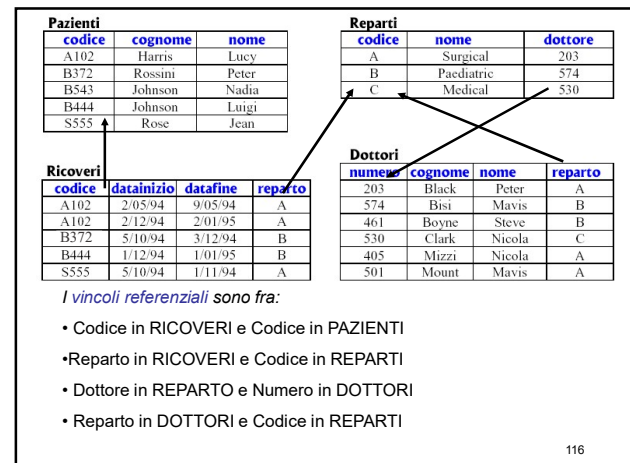
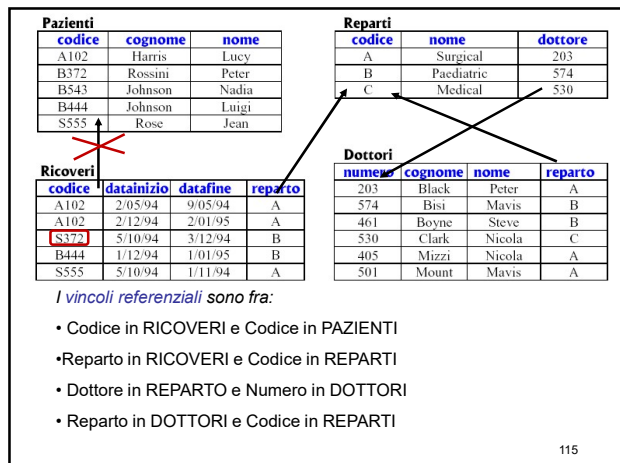
Ricoveri				Dottori			
codice	datainizio	datafine	reparto	numero	cognome	nome	reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A	203	Black	Peter	A
A102	2/12/94	2/01/95	A	574	Bisi	Mavis	B
S372	5/10/94	3/12/94	B	461	Boyne	Steve	B
B444	1/12/94	1/01/95	B	530	Clark	Nicola	C
S555	5/10/94	1/11/94	A	405	Mizzi	Nicola	A
				501	Mount	Mavis	A

I vincoli referenziali sono fra:

- Codice in RICOVERI e Codice in PAZIENTI
- Reparto in RICOVERI e Codice in REPARTI
- Dottore in REPARTO e Numero in DOTTORI
- Reparto in DOTTORI e Codice in REPARTI

114

114



Cap. 2

TRENO(Numero, Categoria) **potenzialmente altro**

PARTENZE (Numero, OrarioPartenza, Destinazione Finale)

FERMATE (Treno, Stazione, Orario)

La **prima** relazione rappresenta **tutti i treni** distinti per il Numero (chiave primaria della relazione).

La **seconda** relazione rappresenta **tutti i treni** in partenza dalla stazione ferroviaria, distinti per il Numero e orario di partenza (chiave primaria della relazione).

La **terza** rappresenta le fermate intermedie per **ciascun treno** in **ciascuna stazione** (chiave primaria composta da Treno, Stazione e orario)

121

121

Cap. 2

Definire uno schema di base di dati per organizzare le informazioni di una azienda che ha impiegati (ognuno con CF, cognome, nome, data di nascita), filiali (con codice, sede, direttore - che è un impiegato).

Ogni impiegato lavora presso una filiale. Indicare: chiavi, vicoli di integrità referenziale dello schema.

122

122

Cap. 2

Definire uno schema di base di dati per organizzare le informazioni di una azienda che ha impiegati (ognuno con CF, cognome, nome, data di nascita), filiali (con codice, sede, direttore - che è un impiegato).

Ogni impiegato lavora presso una filiale. Indicare: chiavi, vicoli di integrità referenziale dello schema.

123

123

Cap. 2

IMPIEGATI (CF, Cognome, Nome, DataNascita, Filiale)

FILIALI (Codice, Sede, Direttore)

con i vincoli referenziali fra:

• **Direttore** in **FILIALI** e **CF** in **IMPIEGATI**

• **Filiale** in **IMPIEGATI** e **Codice** in **FILIALI**

E' comunque possibile ammettere un valore dell'attributo **Codice** che non sia presente nell'attributo **Filiale** (nessuno lavora in quella filiale) e un valore **NULL** per l'attributo **Direttore**.

Questo avviene se la filiale è appena stata creata e il direttore non ancora nominato.

124

124

Cap. 2

Definire uno schema di base di dati che organizzi i dati necessari a generare la pagina dei programmi radiofonici quotidiani, con stazioni, ore e titoli dei programmi; per ogni stazione sono memorizzati, oltre al nome, anche la frequenza di trasmissione e la sede.

125

125

Cap. 2

STAZIONI (Nome, Frequenza, Sede)

PROGRAMMI(Titolo, Stazione, Ora)

con titolo unico in tutte le stazioni e in tutti gli orari

vincolo di integrità tra **Stazione** in **PROGRAMMI** e **Nome** in **STAZIONI**

Opzione2:

PROGRAMMI(Titolo, Stazione, Ora)

con programma che va in onda con lo stesso titolo in stazioni diverse

Opzione3:

PROGRAMMI(Titolo, Stazione, Ora)

con programma che va in onda più volte nella stessa stazione con lo stesso titolo in stazioni diverse

126

126

ESERCIZIO DI MR

Si consideri il seguente schema di base di dati che descrive la programmazione dei film nelle sale cinematografiche. Tenere conto del fatto che film diversi possono avere lo stesso titolo ma, in questo caso, non sono diretti dallo stesso regista. Per ogni film si vuole tenere traccia degli attori. Per ogni attore e regista si vuole tenere traccia del primo anno di attività.

PERSONA (id_persona, nome, cognome, telefono, nazionalità, sesso, anno_nascita, primo_anno_attività)

FILM (titolo, id_regista, genere, anno, durata)

PARTECIPAZIONE (id_attore, titolo_film, id_regista, ruolo)

CINEMA (id_cinema, nome, indirizzo)

SALACINEMATOGRAFICA (nome_sala, id_cinema, capienza, giorno_chiusura)

PROGRAMMAZIONE (nome_sala, id_cinema, film, id_regista, giorno_anteprema, giorno_fine_programmazione)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrità referenziale.

Indicare inoltre:

- un vincolo di dominio
- un vincolo di enunzia
- indicare una superchiave non minimale
- individuare una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

Le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

127

127

COME SI SVOLGE UN ESERCIZIO DI MR (CHIAVI PRIMARIE)

Si consideri il seguente schema di base di dati che descrive la programmazione dei film nelle sale cinematografiche. Tenere conto del fatto che film diversi possono avere lo stesso titolo ma, in questo caso, non sono diretti dallo stesso regista. Per ogni film si vuole tenere traccia degli attori. Per ogni attore e regista si vuole tenere traccia del primo anno di attività.

PERSONA (id_persona, nome, cognome, telefono, nazionalità, sesso, anno_nascita, primo_anno_attività)

FILM (titolo, id_regista, genere, anno, durata)

PARTECIPAZIONE (id_attore, titolo_film, id_regista, ruolo)

CINEMA (id_cinema, nome, indirizzo)

SALACINEMATOGRAFICA (nome_sala, id_cinema, capienza, giorno_chiusura)

PROGRAMMAZIONE (nome_sala, id_cinema, film, id_regista, giorno_anteprema, giorno_fine_programmazione)

128

128

COME SI SVOLGE UN ESERCIZIO DI MR (VINCOLI DI INTEGRITA' REFERENZ.)

Si consideri il seguente schema di base di dati che descrive la programmazione dei film nelle sale cinematografiche. Tenere conto del fatto che film diversi possono avere lo stesso titolo ma, in questo caso, non sono diretti dallo stesso regista. Per ogni film si vuole tenere traccia degli attori. Per ogni attore e regista si vuole tenere traccia del primo anno di attività.

PERSONA (id_persona, nome, cognome, telefono, nazionalità, sesso, anno_nascita, primo_anno_attività)

FILM (titolo, id_regista, genere, anno, durata)

PARTECIPAZIONE (id_attore, titolo_film, id_regista, ruolo)

CINEMA (id_cinema, nome, indirizzo)

SALACINEMATOGRAFICA (nome_sala, id_cinema, capienza, giorno_chiusura)

PROGRAMMAZIONE (nome_sala, id_cinema, film, id_regista, giorno_anteprema, giorno_fine_programmazione)

129

129

COME SI SVOLGE UN ESERCIZIO DI MR (VINCOLI DI INTEGRITA' E ALTRO.)

PERSONA (id_persona, nome, cognome, telefono, nazionalità, sesso, anno_nascita, primo_anno_attività)

FILM (titolo, id_regista, genere, anno, durata)

PARTECIPAZIONE (id_attore, titolo_film, id_regista, ruolo)

CINEMA (id_cinema, nome, indirizzo)

SALACINEMATOGRAFICA (nome_sala, id_cinema, capienza, giorno_chiusura)

PROGRAMMAZIONE (nome_sala, id_cinema, film, id_regista, giorno_anteprema, giorno_fine_programmazione)

Indicare inoltre:

- un vincolo di dominio → nella relazione persone attributo anno nascita deve essere precedente o uguale all'anno in corso
- un vincolo di enunzia → nella relazione programmazione giorno anteprema < giorno_fine_programmazione
- indicare una superchiave non minimale → nella relazione cinema l'insieme di tutti gli attributi
- individuare una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria → nella relazione cinema gli attributi nome e indirizzo

130

130